

MIRAX — Brief di implementazione per Cursor (v1.0)

Destinatario: Agent Cursor / sviluppatore
Repo: pallii5811/ecosistema-mirax
Cartella locale: WEB APP CKB - Dev
Deploy app: Vercel → `ecosistema-mirax.vercel.app`
Worker/API: Hetzner **116** staging :8002 (Supabase dev `ktspchugdwpqvvhmysap`)
Produzione legacy (NON TOCCARE): WEB APP CKB - Copia → `miraxgroup.it`, server **178**

0. Come usare questo documento (obbligatorio per Cursor)

1. **Leggi l'intero §1–§3** prima di scrivere codice.
2. **Implementa UNA fase alla volta** (§5). Non mescolare Fase 1 e Fase 3 nello stesso PR.
3. **Riusa** ciò che esiste (§2). Non duplicare logiche già in `buyingSignals.ts` , `search-cache.ts` , `openapi-service.ts` .
4. **Human-in-the-loop sempre** su outreach email/WhatsApp — niente invii autonomi senza click utente.
5. **Test obbligatori** per ogni fase: `npm run build` + script in §8.
6. **Deploy:** Vercel per frontend/API Next.js; worker solo su **116** via `backend_mirror/scripts/deploy-staging.sh` .
7. **Feature flag:** Centro Comando nascosto (`src/lib/feature-flags.ts`) — non riattivare senza richiesta esplicita.

Definition of Done globale (ogni task):

- TypeScript strict: 0 errori build
 - Nessuna regressione ricerca Maps / crediti / cache (`search-cache.ts`)
 - Copy UI in **italiano**, tono professionale B2B
 - Dati lead: mai inventare email/telefono; segnali con `evidence[]` e `source`
 - GDPR: opt-in documentato, no scraping dati personali non pubblici
-

1. Posizionamento prodotto (sintesi strategica)

1.1 Tre categorie di mercato

Categoria	Esempi	Limite
Scraping grezzo	Apollo, Lusha	Liste fredde, no contesto
Email marketing	Instantly, Smartlead	Invio massivo, no audit
Segnale + Audit + Azione	MIRAX (target)	Unico flusso end-to-end

1.2 Vantaggio strutturale MIRAX (da comunicare in prodotto)

- **Segnale tecnico** (Pixel, GTM, SSL, SEO) — già presente via worker + audit
- **Segnale business** (assunzioni, ads attive, cambi registro) — **da estendere Fase 1**
- **Azione** (outreach, pipeline, CRM) — parzialmente presente
- **GDPR EU** — server EU, fonti pubbliche, legittimo interesse — **da esplicitare Fase 1**

1.3 Cosa NON fare (vietato in v1)

Feature	Motivo
Acquisto automatico domini per deliverability	Legale/ops complesso
Voice AI telefonica (11x.ai style)	Fuori core
Agenti fully autonomous su email/LinkedIn	Rischio legale/reputazionale
Multi-agent autonomi senza approvazione umana	Violazione principio HITL
Refactor totale UI in "hub Ecosistema" separato	Prodotto = tutta l'app, non una pagina

2. Inventario codebase (stato attuale — NON riscrivere)

2.1 Stack

Layer	Path	Ruolo
Frontend	src/app, src/components	Next.js 16 App Router
API BFF	src/app/api/**	Supabase, trigger scrape, CRM, outreach
Worker scraper	backend_mirror/worker_supabase.py	Job searches, Maps, audit
Scraper core	backend_mirror/main.py	Playwright Maps
Audit	backend_mirror/audit_engine.py	Audit tecnico siti
DB	Supabase + db/migrations/	Postgres

2.2 File critici già funzionanti (toccare con cautela)

File	Funzione
src/lib/search-cache.ts	Cache categoria+città, merge job, incremental scrape
src/lib/search-job-payload.ts	MAX_LEADS_PER_SEARCH = 500
src/components/DashboardShell.tsx	Ricerca, polling, crediti, lista lead
src/components/SniperArea.tsx	Input ricerca, max lead
src/utils/buyingSignals.ts	Motore segnali d'acquisto (tech + meta ads)
src/lib/lead-object.ts	Schema lead v2 in searches.results
src/lib/openapi-service.ts	OpenAPI.it Camera Commercio
src/app/api/trigger-scrape/route.ts	Accoda job worker
src/app/api/openapi-unlock/route.ts	Arricchimento registro
src/lib/outreach.ts + src/app/api/outreach/**	Log outreach, guardrail
src/app/api/compliance/**	Audit trail AI (base compliance)

src/lib/feature-flags.ts	SHOW_CENTRO_COMANDO
--------------------------	---------------------

2.3 Segnali già implementati (buyingSignals.ts)

Estendere, **non duplicare**:

- Categorie: budget , tracking , conversion , competition , reputation , company_fit , contactability
- Meta Ad Library (activeMetaAds , metaAdsVerified) — già previsto nel tipo BuyingSignalAudit
- Score aggregato + openingLine , nextBestAction , quantifiedImpact con benchmark citabili

2.4 Gap rispetto al brief Gemini

Capabilità	Stato	Fase
Business events (Indeed, OpenAPI delta, sito stale)	Parziale / mancante	1
Badge GDPR + Registro Opposizioni	Mancante	1
Dual-Mode UX (Expert / Discovery)	Mancante	2
Intent “sta investendo in marketing” unificato	Parziale	2
AI SDR (classifica risposte email)	Mancante	3
Deliverability nativa (SPF/DKIM/warmup)	Mancante	4
i18n Spagna	Mancante	4

3. Architettura dati proposta (nuove tabelle)

3.1 lead_business_signals (Fase 1)

```
-- db/migrations/2026_07_01_lead_business_signals.sql
create table if not exists public.lead_business_signals (
  id uuid primary key default gen_random_uuid(),
  user_id uuid references auth.users(id) on delete cascade,
  lead_website text not null,
  lead_name text,
  signal_type text not null check (signal_type in (
    'hiring', 'new_location', 'registry_change', 'funding_news',
    'site_stale', 'meta_ads_started', 'google_ads_started'
  )),
  title text not null,
  severity text not null check (severity in ('critical', 'high', 'medium')),
  confidence smallint not null check (confidence between 0 and 100),
  evidence jsonb not null default '[]',
  source text not null, -- es. 'indeed_scrape', 'openapi_it', 'meta_ad_library'
  detected_at timestampz not null default now(),
  expires_at timestampz,
  unique (user_id, lead_website, signal_type, title)
);
```

```
create index if not exists idx_lbs_user_website on public.lead_business_signals(user_id,
lead_website);
```

3.2 compliance_checks (Fase 1 — GDPR)

```
-- db/migrations/2026_07_01_compliance_checks.sql
create table if not exists public.compliance_checks (
  id uuid primary key default gen_random_uuid(),
  user_id uuid references auth.users(id) on delete cascade,
  channel text not null check (channel in ('email', 'phone', 'whatsapp')),
  target text not null, -- email o telefono normalizzato
  check_type text not null check (check_type in ('registro_opposizioni',
'gdpr_basis_logged')),
  status text not null check (status in ('clear', 'blocked', 'unknown', 'manual_review')),
  raw_response jsonb,
  checked_at timestampz not null default now()
);
create index if not exists idx_compliance_target on public.compliance_checks(user_id,
target, check_type);
```

3.3 inbound_reply_classifications (Fase 3 — AI SDR MVP)

```
-- db/migrations/2026_09_01_inbound_reply_classifications.sql
create table if not exists public.inbound_reply_classifications (
  id uuid primary key default gen_random_uuid(),
  user_id uuid not null references auth.users(id) on delete cascade,
  outreach_log_id uuid references public.outreach_log(id) on delete set null,
  reply_snippet text not null,
  intent text not null check (intent in ('interested', 'not_now', 'not_interested',
'wrong_person', 'unsubscribe', 'unknown')),
  suggested_action text not null,
  follow_up_at timestampz,
  model text,
  created_at timestampz not null default now()
);
```

4. Modello unificato segnali (contratto TypeScript)

File canonico: estendere `src/utils/buyingSignals.ts` + nuovo `src/lib/business-events.ts`

```
// Nuovo tipo unificato — NON breaking change su BuyingSignal
export type MiraxSignalKind = 'technical' | 'business' | 'intent' | 'compliance'

export type MiraxSignal = {
  id: string
  kind: MiraxSignalKind
  title: string
  severity: 'critical' | 'high' | 'medium'
```

```

confidence: number // 0-100
reason: string
evidence: { label: string; value: string; source: string; url?: string }[]
serviceToSell?: string
openingLine?: string
nextBestAction?: string
detectedAt?: string
}

```

Regola: ogni segnale mostrato in UI deve avere almeno 1 `evidence` con `source` verificabile.

5. Roadmap di implementazione (sequenza obbligatoria)

FASE 1 — Settimane 1–4 (PRIORITÀ MASSIMA)

F1-A — Business Events Signals

Obiettivo utente: filtrare e aprire lead con motivo commerciale oltre al “manca il Pixel”.

Implementazione tecnica:

#	Task	File / modulo	Dettaglio
1	Modulo raccolta eventi	src/lib/business-events/	collectBusinessEvents(lead): Promise<MiraxSignal[]>
2	Indeed hiring (IT)	src/lib/business-events/indeed.ts	Playwright worker-side OR server API route; query {azienda} {città}; max 3 offerte; estrarre titolo + data
3	OpenAPI delta	src/lib/business-events/registry-delta.ts	Usa openapi-service.ts; confronta snapshot P.IVA vs cache (company_lookup_cache se esiste)
4	Site stale	src/lib/business-events/site-stale.ts	last-modified header, copyright footer year, sitemap.xml lastmod
5	Meta ads (intent)	Riusa audit + buyingSignals.ts	Popolare activeMetaAds via worker o route dedicata
6	Persistenza	migration §3.1	Salva su enrich lead / dettaglio
7	Worker batch (opz.)	backend_mirror/worker_supabase.py	Flag env ENRICH_BUSINESS_EVENTS=1; non bloccare job Maps
8	UI filtro ricerca	src/components/SniperArea.tsx	Multi-select “Segnale business” (Hiring, Ads attive, Sito datato, ...)
9	UI lead	src/components/ResultsTable.tsx, dettaglio lead	Badge segnale + tooltip evidence
10	API	src/app/api/lead/business-events/route.ts	GET per lead; POST refresh on-demand (1 credito?)

Acceptance criteria F1-A:

- ☐ Lead Milano edili: almeno 1 segnale business su campione 10 con sito noto
- ☐ Nessun segnale senza `evidence`
- ☐ Filtro ricerca riduce lista senza rompere cache
- ☐ Worker non OOM su 116 (1 browser, cooldown, `--disable-dev-shm-usage` già in main.py)

F1-B — GDPR come feature prodotto

Obiettivo utente: badge “GDPR Verified” e blocco outreach se in Registro Opposizioni.

#	Task	File	Dettaglio
1	Check Registro Opposizioni	<code>src/lib/compliance/registro-opposizioni.ts</code>	Integrazione servizio autorizzato o scraping controllato documentato; fallback <code>manual_review</code>
2	Hook pre-outreach	<code>src/lib/outreach.ts</code>	Prima di <code>window.open</code> email/tel: chiamata check; se <code>blocked</code> → modal
3	Badge lead	<code>src/components/LeadComplianceBadge.tsx</code>	Stati: <code>verified</code> , <code>blocked</code> , <code>unknown</code>
4	Pagina trust	<code>src/app/dashboard/compliance/page.tsx</code>	“Il tool più sicuro per l’outreach B2B in EU” — testi + log check
5	Log	migration §3.2	Ogni check persistito
6	AI Act trail	estendi <code>src/lib/ai-act-audit.ts</code>	Log “legittimo interesse” quando utente conferma outreach

Acceptance criteria F1-B:

- ☐ Outreach bloccato con messaggio chiaro se target in opposizioni (test con mock)
- ☐ Badge visibile in tabella risultati
- ☐ Pagina compliance linkata da Integrazioni o Profilo
- ☐ Nessun dato personale extra salvato oltre target contattato + esito check

FASE 2 — Settimane 5–8

F2-A — Dual-Mode UX (Expert + Discovery)

Obiettivo: imprenditori non tecnici vedono “Nome azienda → Motivo → Pitch”, non “MISSING GTM”.

Modalità	Pubblico	UI Ricerca	Output
Expert (default attuale)	Agenzie, marketer	Filtri tech, <code>tech_stack</code> , audit	Invariato
Discovery	Imprenditori generalisti	“Cosa vendi?” + città + max lead	Card semplificate: Nome, Motivo contatto, Pitch 2 righe

Implementazione:

#	Task	File
1	Persistenza preferenza	profiles.ui_mode O localStorage key mirax_ui_mode
2	Toggle header	src/components/TopHeader.tsx O SniperArea.tsx
3	Wizard Discovery	src/components/discovery/DiscoverySearchWizard.tsx
4	Mapping intent → categoria	src/lib/discovery-intent-map.ts
5	Card risultati Discovery	src/components/discovery/DiscoveryLeadCard.tsx
6	Onboarding first-run	src/components/onboarding/FirstRunModal.tsx

Acceptance criteria F2-A:

- ☐ Toggle Expert/Discovery senza perdere sessione ricerca
- ☐ Discovery non mostra jargon (MISSING FB PIXEL) — sostituisce con copy umano
- ☐ Expert mode identico al comportamento pre-refactor

F2-B — Intent Data “Sta investendo in marketing”

Unificare in un unico segnale intent_marketing_spend :

- Meta ads attive (Ad Library)
- Google ads tag presente / assente con traffico stimato (se disponibile)
- Recent website redesign (site-stale inverse + performance delta)

File: estensione buyingSignals.ts + badge “Investitore marketing” in ResultsTable .

FASE 3 — Settimane 9–12

F3-A — AI SDR MVP (suggest-only, HITL)

NON risposta automatica. Flusso:

1. Utente registra outreach in outreach_log (esiste)
2. Utente incolla risposta email OR forward futuro → POST /api/outreach/classify-reply
3. Claude API classifica intent + suggested_action + follow_up_at opzionale
4. UI in src/app/dashboard/outreach/page.tsx : card “Risposta ricevuta” con 3 bottoni (Accetta suggerimento / Modifica / Ignora)

Env: ANTHROPIC_API_KEY o provider già usato in src/app/api/insights/ai/route.ts

Acceptance criteria F3-A:

- ☐ Classificazione su 5 email fixture test
- ☐ Nessun invio email automatico
- ☐ Log in inbound_reply_classifications + ai-act-audit

FASE 4 — Mesi 4–6 (backlog)

ID	Feature	Note
----	---------	------

F4-A	Deliverability base	Integrazione Resend/Mailgun; SPF/DKIM guide; NO auto-buy domini
F4-B	Jarvis ↔ MIRAX	API v1 esistente <code>src/app/api/v1/**</code>
F4-C	Espansione ES	i18n + Maps query ES; worker location già supporta città
F4-D	Seamless Inbox	OAuth Gmail read-only + classificazione F3

6. UX copy guidelines (qualità 10/10)

6.1 Discovery mode — esempi copy

❌ Expert (jargon)	✅ Discovery
MISSING FB PIXEL	Non traccia i visitatori — perdi soldi sugli annunci
DISASTRO SEO	Il sito è invisibile su Google
NO GTM	Non misura da dove arrivano i clienti

6.2 GDPR badge

- **Verified:** “Contatto consentito — fonte pubblica, base giuridica documentata”
- **Blocked:** “In Registro Opposizioni — outreach non disponibile”
- **Unknown:** “Verifica consigliata prima del primo contatto”

6.3 Empty states

Mai “0 risultati” senza spiegazione. Usare `formatSearchProgressMessage()` in `search-contact-quality.ts`.

7. Integrazione worker (116 staging)

Deploy: `backend_mirror/scripts/deploy-staging.sh` (root SSH)

Regole worker:

- `--user-recent-minutes 0` obbligatorio (bug fix: `0` or `10` → usare `None` check)
- Max **1 worker staging** su 116 (4GB RAM)
- Business events: thread separato post-scrape, non bloccare publish risultati Maps
- Preservare risultati su re-scrape: merge `_rt_results` (già in worker)

Env staging suggeriti:

```
ENRICH_BUSINESS_EVENTS=1
ENRICH_REVIEWS=0
FB_ADS_TOKEN=... # opzionale, per meta ads verified
OPENAPI_API_KEY=...
```

8. Test plan (obbligatorio per ogni PR)

```
cd "WEB APP CKB - Dev"
npm run build
```



```
npm run test:ecosistema # se disponibile
node scripts/test-search-cache.mjs
node scripts/check-worker-health.mjs
# Dopo F1-A:
node scripts/test-business-events.mjs # da creare
# Dopo F1-B:
node scripts/test-compliance-opposizioni.mjs # da creare con mock
```

E2E manuale minimo:

- 1. Login `ecosistema-mirax.vercel.app`
- 2. Ricerca “imprese edili Milano” max 10 lead
- 3. Verifica badge segnale + GDPR su almeno 1 lead
- 4. Tentativo outreach → check compliance

9. Ordine PR consigliato (per Cursor)

PR	Scope	Stima
PR-1	Migration <code>lead_business_signals</code> + <code>business-events</code> lib + API route	3-5 gg
PR-2	UI filtri + badge segnali business	2-3 gg
PR-3	Worker enrich opzionale Indeed/site-stale	3-4 gg
PR-4	Compliance Registro Opposizioni + badge + hook outreach	4-5 gg
PR-5	Pagina <code>/dashboard/compliance</code>	1-2 gg
PR-6	Dual-Mode UX Discovery	5-7 gg
PR-7	AI SDR classify-reply MVP	5-8 gg

Un PR = una review. No monolite.

10. Prompt operativo per Cursor (copia-incolla)

Implementa SOLO la Fase 1-A del file docs/CURSOR_IMPLEMENTATION_BRIEF_MIRAX_V1.md.

Vincoli:

- Repo: WEB APP CKB - Dev (`ecosistema-mirax`)
- Estendi `buyingSignals.ts` e crea `src/lib/business-events/`
- Non toccare WEB APP CKB - Copia
- Non riattivare Centro Comando (`feature-flags`)
- Human-in-the-loop su outreach
- Ogni segnale con `evidence[]` e `source`
- `npm run build` deve passare
- Aggiungi `scripts/test-business-events.mjs`

Al termine: elenco file modificati, come testare, cosa deployare su Vercel vs 116.

11. Metriche di successo (post-lancio Fase 1)

Metrica	Target
% lead con ≥ 1 segnale business	> 40% su ricerche edili/servizi locali
Tempo medio a primo outreach	-20% vs baseline
Bounce outreach per compliance block	misurabile, < 5% falsi positivi
NPS copy Discovery (qualitativo)	"Capisco perché contattare" su 8/10 utenti test

12. Riferimenti interni

- `docs/SCORE_AI_RULES.md` — scoring lead
- `docs/BLOCCO0_SETUP.md` — infra dev
- `ECOSISTEMA_ROADMAP.md` — blocchi 1–9 già completati parzialmente
- `src/utils/buyingSignals.ts` — motore segnali attuale
- `src/lib/search-cache.ts` — non rompere merge cache